경남대학교 피지컬AI 사관학교

요구가 바뀌어도 믿고 사용할 수 있는 에이전트 완성하기

요구가 바뀌어도 믿고 쓸 수 있는 에이전트의 행동 검증

기대 행동을 시나리오로 적어 실행으로 확인하고, 에이전트를 만들어 온 과정을 하나로 잇는다



UEngine

학습목표

에이전트가 명세대로 행동하는지 시나리오와 실행으로 확인하고, 에이전트를 만들고 믿기까지의 과정을 하나로 정리한다.



기대 행동의 시나리오

- 명세를 Given · When · Then 시나리오로 옮긴다
- 기대 결과를 가릴 수 있는 사실로 적는다

시나리오



실행 가능한 검증

- 시나리오를 단언으로 연결하고 네 종류의 시험을 구분한다
- 표현 차이와 계약 위반을 가른다

검증



반복 검증과 데이터 연결

- 되풀이해 실행하고 고친 뒤 전체 회귀로 확인한다
- 여러 출처를 엮어 인수인계서를 만든다

실습



제작부터 검증까지의 정리

- 에이전트 · 스킬 · MCP · HITL · SDD · BDD를
- 쿨러 사건에 놓아 설명한다
- 응용마다 산출물이 다른 까닭을 말한다

정리

목차

01	기대 행동의 시나리오: BDD와 Given · When · Then	이론
02	실행 가능한 검증과 네 종류의 시험	이론
03	에이전트 출력의 반복 검증	이론
04	행동 기준 작성 · 반복 검증 · 오류 수정과 회귀 · 교대 인수인계	실습
05	에이전트 제작부터 검증까지의 전체 과정	이론

01

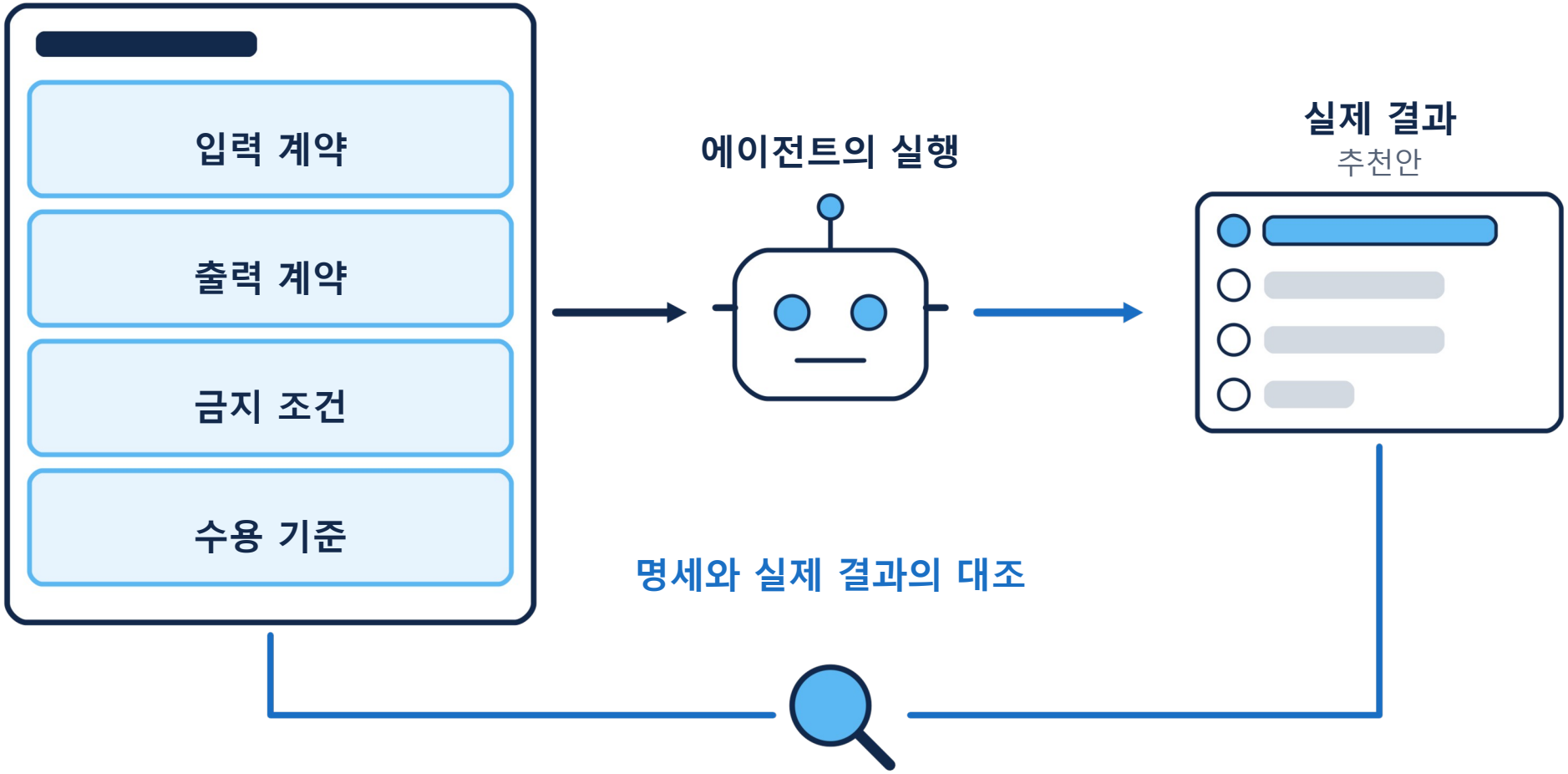
기대 행동의 시나리오: BDD와 Given · When · Then

이론

명세에 적은 것을, 실행 결과로 통과와 실패를 가를 수 있는 시나리오로 옮긴다

명세에 적은 것과 실제로 일어나는 것

명세는 지킬 것을 정할 뿐이고, 에이전트가 그대로 행동하는지는 실행 결과를 명세와 대어 보아야 드러난다.



손으로 한 번 확인하는 방식의 한계

한 번의 확인은 한 경우를 보여 주므로 입력과 기대 결과를 기록하고 반복할 검증을 자동화한다.



경우가 여럿이다

- 승인 단계 하나에도 승인 · 거절 · 무응답 · 권한 없는 요청이 있다
- 한 번의 확인은 그 가운데 하나만 본다

빠지는 경우



바뀔 때마다 되풀이된다

조건 하나를 더해도 기존의 경우를 모두 다시 확인해야 한다

반복의 부담



기록이 없으면 달라진다

- 기대 결과를 기록하지 않으면 기억에 의존한다
- 기준을 공유해야 같은 조건을 확인한다

기준의 부재

BDD: 행동을 시나리오로 적고 실행으로 확인하는 방식

BDD는 구체적인 행동 사례로 기대를 함께 정하고, 시나리오를 실행 가능한 검증에 연결한다.

BDD
Behavior-Driven Development

업무 · 개발 · 검증 관점에서 사례를 논의하고 기대를 맞춘다.
시나리오로 정리하고 실행 가능한 검증에 연결한다.

행동
Behavior

정해진 상황에서 시스템이 내놓는, 밖에서 관찰할 수 있는 결과이다.
예: 거절하면 설비 명령이 만들어지지 않는다.

시나리오
Scenario

한 가지 상황에서 기대하는 행동 하나를 적은 글이다.
전제, 행동, 기대 결과의 세 부분으로 쓴다.

Given · When · Then: 시나리오의 세 부분

시나리오를 전제 Given, 행동 When, 기대 결과 Then으로 나누어 적으면 준비할 것과 확인할 것이 갈린다.

Given
전제: 행동 전의 상태



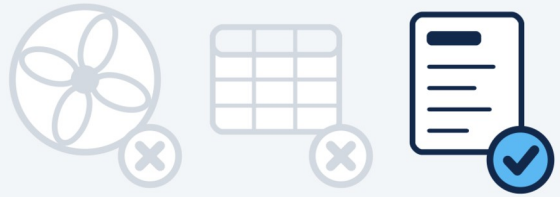
승인 단계가 열려 있다
추천안 · 승인 대기

When
행동: 확인할 행동 하나



사유를 적고 거절한다
승인 권한이 있는 담당자

Then
기대 결과: 관찰할 수 있는 사실



명령도 업무 처리도 없다
처리 건 · 거절 종료

시나리오 한 편: 승인 단계의 거절

거절의 시나리오는 Then에 일어나지 않아야 할 일까지 적어, 금지 조건이 지켜지는지를 확인하게 한다.

```
Feature: 승인 단계
  Scenario: 담당자가 추천을 거절한다
    Given 에이전트가 추천안을 내어
      승인 단계가 열려 있다
    When  승인 권한이 있는 담당자가
      사유를 적고 거절한다
    Then  설비 명령이 만들어지지 않는다
    And   업무 처리가 일어나지 않는다
    And   처리 건이 거절로 닫힌다
```

서식

기능(Feature) 아래에 시나리오를 Given · When · Then · And로 적는 이 서식의 이름이 **Gherkin**이다.

Given

승인 단계가 열린 상태까지가 전제이다.

When

행동은 거절 하나뿐이다.

Then · And

기대 결과를 한 줄에 하나씩 적는다. And는 앞줄과 같은 부분을 잇는다.

Then의 조건: 실행 결과로 가릴 수 있는 사실

Then을 「적절히 처리한다」처럼 적으면 통과와 실패를 가를 수 없어서, 세거나 읽어 낼 수 있는 사실로 적는다.

가릴 수 없는 Then

- 거절을 적절히 처리한다
- 설비에 영향을 주지 않는다
- 담당자에게 잘 알린다

읽는 사람마다 다르다

vs

가릴 수 있는 Then

- 설비 명령이 0건이다
- 업무 처리가 0건이다
- 처리 건이 거절로 닫히고 사유가 남아 있다

실행 결과로 가려진다

SDD와 BDD: 정하는 일과 확인하는 일

SDD와 BDD는 구현과 변경의 기준을 구체화하며, 명세와 행동 사례를 오가면서 서로 보완할 수 있다.

SDD · 명세 중심 개발

- 무엇을 만들고 지킬지 명세로 정한다
- 구현과 검증에도 같은 기준을 유지한다
- 명세는 변경에 맞춰 관리한다

요구와 기준

vs

BDD · 행동 사례와 검증

- 구체적인 사례로 기대를 함께 정한다
- 구현 전에도 시나리오를 작성한다
- 실행 결과를 확인하고 변경 뒤 다시 검증한다

사례와 확인

명세에 적은 것이 시나리오에 놓이는 자리

계약과 금지 조건을 구체적인 입력과 관찰 가능한 기대로 연결하고, 필요한 여러 상황을 확인한다.

명세에 적은 것	시나리오에서 놓이는 자리	쿨러 사건의 예
입력 계약	Given과 When에 넣는 입력값	**HYD-01, 쿨러 성능 저하 경보**
출력 계약	Then: 항목 · 형식 · 뜻의 충족	**원인, 추천, 판단 번호 등 다섯 항목**
금지 조건	Then: 일어나지 않아야 하는 일	**승인 전에는 설비 명령 0건**
수용 기준	필요한 상황별 기대 조건	**거절하면 명령도 업무 처리도 없다**

02

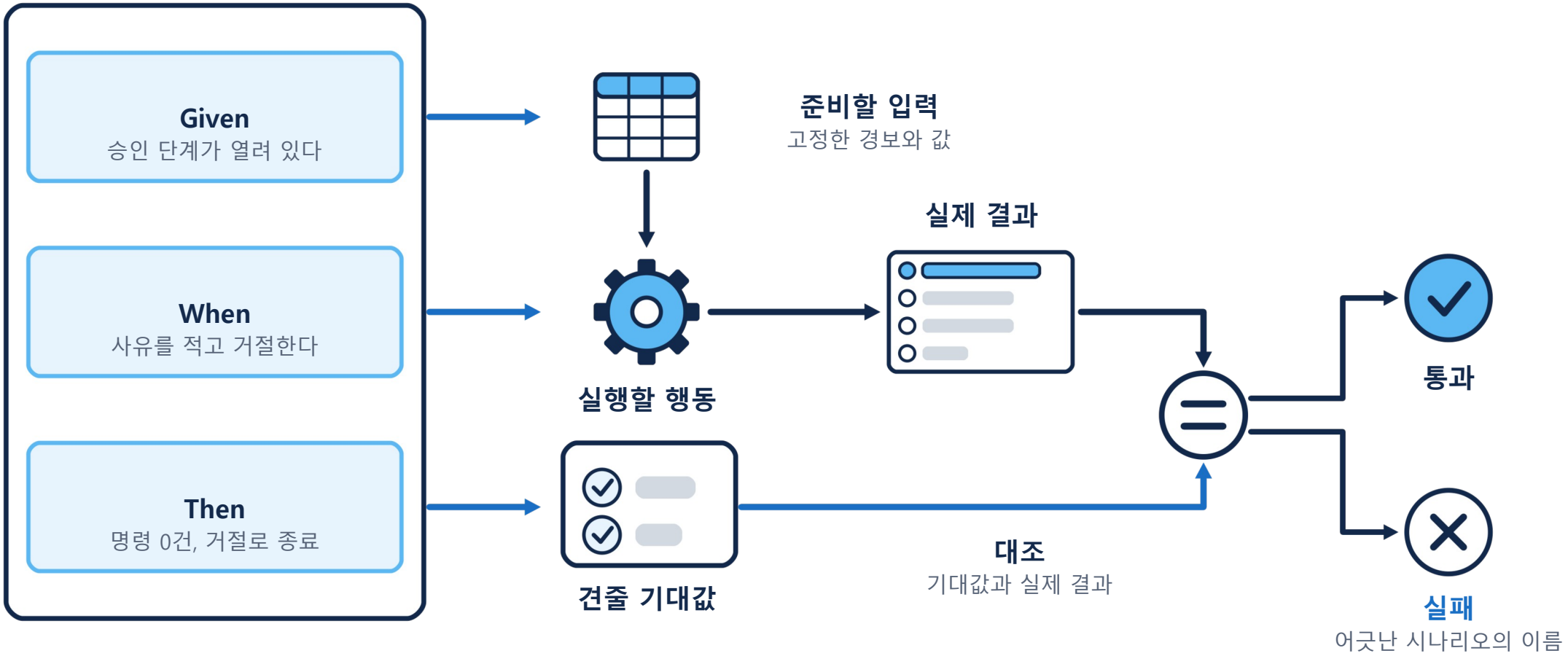
실행 가능한 검증과 네 종류의 시험

이론

시나리오를 실행에 연결하고 정상 · 경계 · 예외 · 회귀를 확인한다

시나리오에서 실행 가능한 검증으로

Given은 준비할 입력으로, When은 실행할 행동으로, Then은 견줄 기대값으로 옮겨져 실행 가능한 검증이 된다.



단언: 기대값과 실제 결과를 대어 보는 한 줄

준비한 상태와 실행 대역에서 행동을 실행하고, Then의 기대 조건을 단언으로 검사한다.

```
def test_rejection_does_nothing_to_plant_
    or_business_and_closes_the_case_
    as_rejected(world, did):
  …
    rt.reject_card(…,
        "이번 주 생산 일정상 진행하지 않음", …)
  …
    assert inc.cmd_id is None and out.calls == [] …
    assert (v["approval"], v["approval_reason"]) ==
        ("반려", "이번 주 생산 일정상 진행하지 않음")
```

시험 이름

거절은 설비와 업무에 아무 일도 하지 않고 처리 건을 거절로 닫는다는 시나리오 문장이다.

reject_card

When이다. 사유를 넣어 거절을 실행한다.

assert

단언(Assertion)이다. 뒤의 식이 참이 아니면 시험이 실패한다.

두 단언

명령 번호가 없고 업무 처리 목록이 비어 있다. 승인 값은 「반려」이고 사유가 남는다.

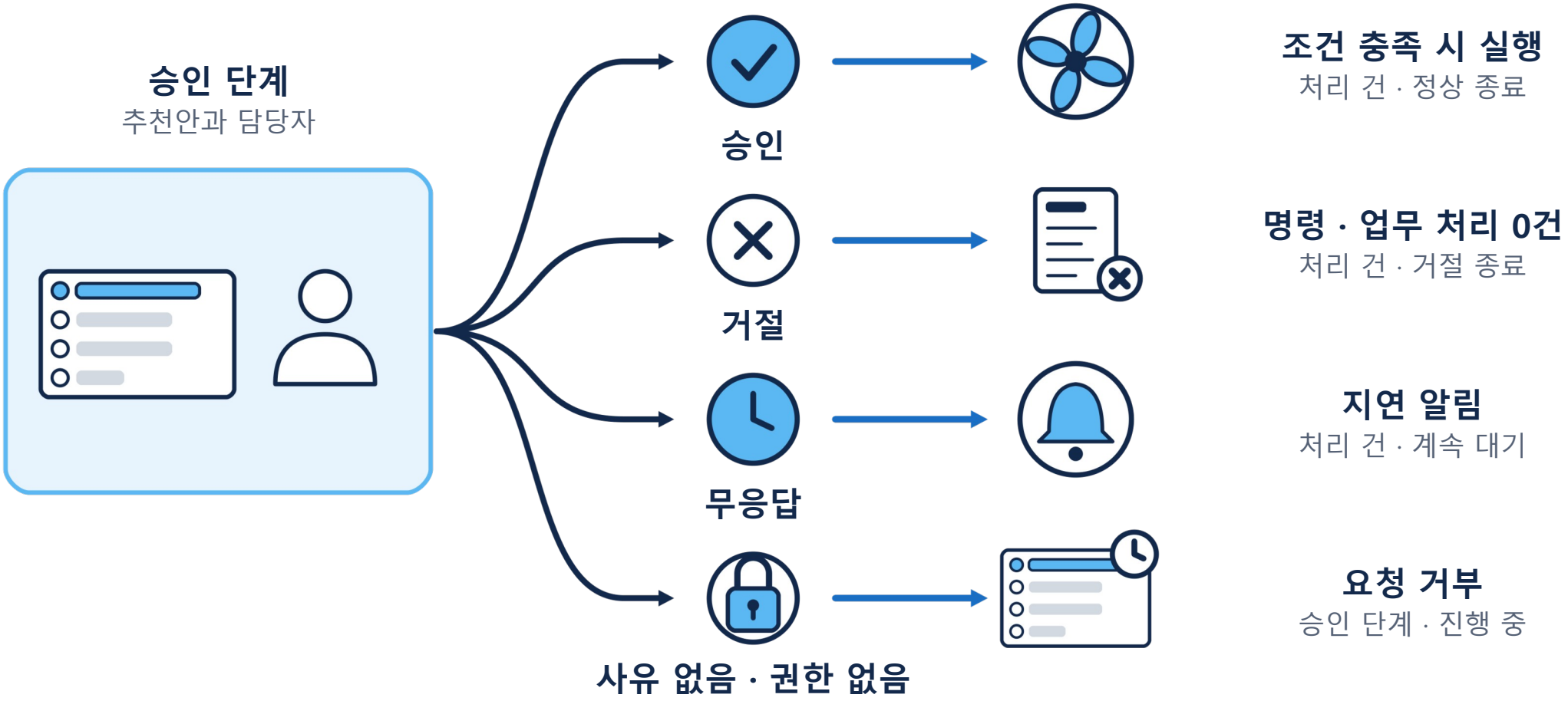
시험 이름으로 읽는 시나리오

승인 단계의 시험은 이름이 시나리오 문장이어서, 실패한 시험의 이름만 보아도 어느 행동이 깨졌는지를 알 수 있다.

전제와 행동	시험 이름	기대 결과
담당자가 승인한다	approval_carries_the_approval_value_and_the_case_is_processed_to_its_normal_end	**승인 값이 실리고 끝까지 처리된다**
사유를 적고 거절한다	rejection_does_nothing_to_plant_or_business_and_closes_the_case_as_rejected	**명령과 업무 처리 0건, 거절로 종료**
사유 없이 거절한다	a_rejection_needs_a_reason_and_a_role_that_may_approve_the_card	**거절이 받아들여지지 않는다**
지연 알림 뒤에 승인한다	the_person_can_still_approve_after_the_overdue_notice	**승인이 정상 처리된다**

한 시나리오가 확인하는 것은 한 경우이다

하나의 통과가 다른 입력과 예외를 대신하지 않으므로 승인 단계의 대표 갈래를 각각 확인한다.



네 종류의 시험: 정상, 경계, 예외, 회귀

네 종류는 확인하는 대상이 달라서 정상은 기본 경로를, 경계는 기준값 근처를, 예외는 실패를, 회귀는 변경 뒤를 본다.

종류	확인하는 것	쿨러 사건의 예
정상	기본 경로가 끝까지 가는가	승인 · 실행 조건 충족 시 끝까지 처리된다
경계	기준값의 바로 안팎에서 판정이 맞는가	재관측 유온 55.0 ℃는 회복으로 보지 않는다
예외	거절, 누락, 오류를 정한 대로 다루는가	사유 없는 거절은 받아들여지지 않는다
회귀	바꾼 뒤에도 기존 행동이 그대로인가	긴급 조건을 더한 뒤에도 거절하면 명령 0건이다

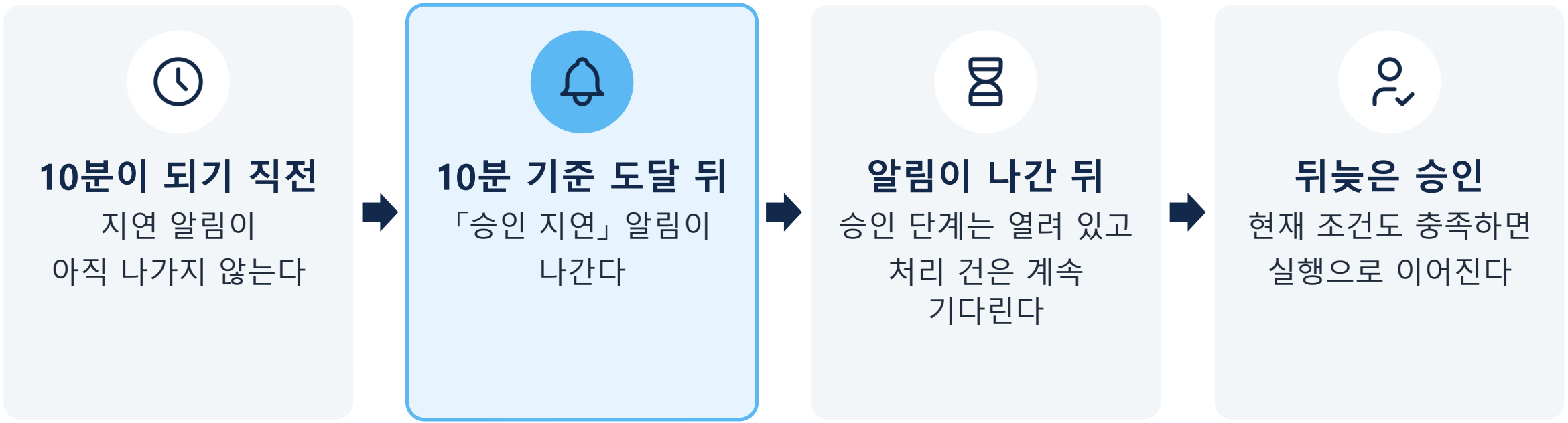
경계값 분석: 기준값의 바로 안쪽과 바깥쪽

소수 첫째 자리 시험 입력으로 유온 55 ℃ 미만의 경계를 아래 · 기준 · 위에서 확인한다.



시간의 경계: 승인 지연 시간의 직전과 직후

HYD의 지연 알림 기준은 업무상 10분이며, 수업의 20배속에서는 실제 30초에 해당한다.



예외 시험: 잘못되었을 때 정한 대로 행동하는가

예외 시험은 일이 잘못되었을 때 실패로 적거나 보류하거나 묻는 것처럼 미리 정한 행동이 나오는지를 확인한다.



도구 오류

- 도구가 오류를 돌려준다
- 기대: 실패로 적고 값을 채우지 않는다

실패로 적는다



근거 부족

- 관측값이 신선도 기준 60초를 넘었다
- 기대: 원인을 고르지 않고 보류로 낸다

보류한다



필수 정보 누락

- 필요한 정보가 없고 도구로도 확인할 수 없다
- 기대: 확정하지 않고 사람에게 묻는다

묻는다



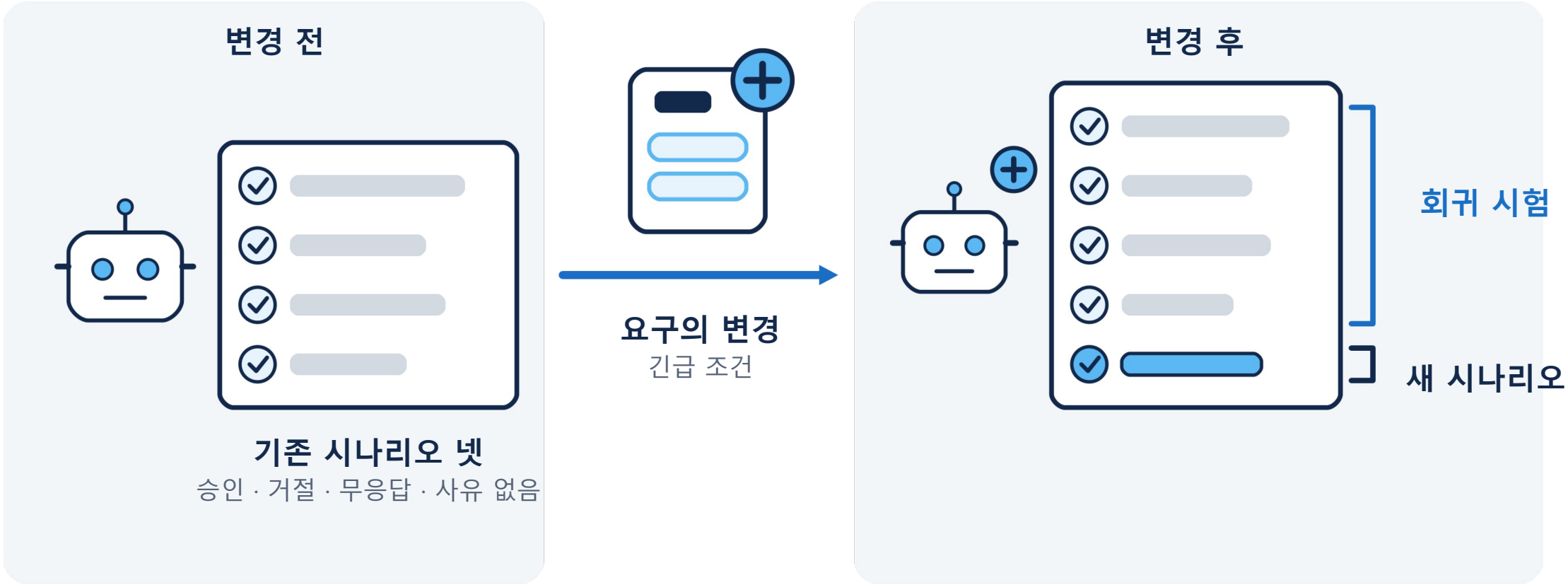
권한 없음

- 승인 권한이 없는 역할로 요청한다
- 기대: 요청이 거부된다

거부한다

회귀 시험: 변경 뒤에 다시 실행하는 기존 시나리오

변경 뒤 새 조건과 기존 시나리오를 함께 실행해 의도하지 않은 영향을 찾는다.



HYD의 회귀 시험 기록

서로 다른 시점의 기록이므로 통과 수와 함께 실행 버전 · 범위 · 건너뜀 사유를 읽는다.

시험 전체

- 2,673개 통과
- 16개 건너뜀 · 실패 0

전체 회귀

쿨러 사건의 검사

- 경보가 처리 건 하나를 여는가
- 권한 없는 승인이 거부되는가
- 승인 뒤 명령, 재관측, 작업지시, 종결

40항목 통과

펌프와 팬 사건의 검사

같은 방식으로 43항목을 확인한다

43항목 통과

03 에이전트 출력의 반복 검증

이론

실행마다 달라지는 출력에서 실패로 셀 것을 가르고, 되풀이해 확인한다

같은 종류의 경보를 처리한 두 실행의 비교

두 실제 기록의 일부 판단과 과정을 비교하되, 모든 입력을 고정한 반복 실험으로 해석하지 않는다.

두 기록에서 같았던 것

- 원인: 쿨러 핀 오염
- 추천: 팬 최대 운전
- 조치 후보의 평가 점수
- 규칙 판단: 같은 사실 · 규칙이면 같은 판정

판단의 일부

vs

두 기록에서 달랐던 것

- 진행 중에 남긴 문장
- 확인된 도구 호출의 흐름
- 걸린 시간
- 서로 다른 처리 건 · 전체 입력 동일성은 미확인

표현과 과정

표현 차이와 계약 위반

설명의 의미와 근거, 도구의 권한 · 선행 조건 · 시간 기준을 지키는 범위에서 과정의 차이를 허용한다.



허용할 수 있는 차이

- 같은 사실을 전하는 낱말과 말투
- 의존 관계를 지키는 조회 순서
- 정한 시간 기준 안의 소요 시간

조건 안에서 허용

vs



계약 위반

- 필수 결과 항목 누락
- 승인 전 설비 · 업무 조치 실행
- 요구한 근거 누락
- 금지된 조치 추천

별도 실패로 기록

Then이 견주는 것: 문장이 아니라 계약이 정한 항목

항목의 형식과 의미를 확인하고, 새 번호와 설명 문장은 성격에 맞는 기준으로 검증한다.

```
{
  "cause": "cause:cooler-fin-fouling",
  "failure_mode":
    "fm:cooler-performance-loss",
  "guide_card": { … },
  "decision": {
    "recommended": "skill:sop-cool-11",
    "explanation": "…",
    "order": [ … ] },
  "decision_id": "DEC-1010-056-0972"
}
```

항목의 유무

다섯 항목의 유무 · 형식 · 뜻을 확인한다.

cause · recommended

기대값 또는 허용 목록에 맞는지 확인한다.

explanation

글자 전체의 일치보다 의미와 근거를 확인한다.

decision_id

새 번호의 형식과 실제 저장된 판단의 대응을 확인한다.

판단 채점: 정답표와 견주는 네 항목

HYD 기본 가중치로 정답표와 채점하되, 설명의 타당성은 별도로 검토한다.

채점 항목	견주는 것	비중
원인 적중	에이전트가 고른 원인과 고장 유형이 정답표와 같은가	30
1순위 허용	1순위로 추천한 조치가 정답표가 허용한 조치인가	30
금지 조치 미추천	정답표의 제외 · 1순위 금지 조건을 지켰는가	20
근거 포함률	요구한 근거 식별자를 얼마나 포함했는가	20
채점 점수	네 항목을 비중대로 더한다 · 설명 문장은 들어가지 않는다	0 ~ 100

반복 실행: 한 번의 통과로는 모자란 까닭

관찰한 점수와 원인 · 추천 조합의 반복 비율을 함께 보고, 일관성을 정답의 보장으로 읽지 않는다.



평균

- 관찰한 실행들의 채점 평균
- 이번 평가의 전반적 수준

관찰한 수준



최저

- 관찰한 실행 중 가장 낮은 점수
- 위반은 평균과 별도로 기록

관찰한 최저



결과 반복 비율

- HYD의 '흔들림' 표시
- 최빈 원인 · 추천 조합의 비율
- 전체 문장의 동일성은 아니다

일관성

실패한 시험에서 고칠 곳 가리기

증상에서 출발해 입력 · 기대 · 실제 기록을 대조하고, 원인이 확인된 곳을 고친다.

실패의 증상	먼저 대조할 것	다음 확인
단계를 건너뛰거나 설명이 부실하다	지침과 호출 기록	**미호출 · 오류 · 지침 누락 구별**
판정의 기준값이 맞지 않는다	규칙 · 버전 · 실제 입력	**단위와 값의 처리 확인**
결과 항목이 빠졌다	출력 계약과 구현 · 검사	**계약을 지운 것으로 해결하지 않음**
기대값이 원래 요구와 다르다	명세와 업무 근거	**시험 기준의 오류 정정 · 이유 기록**
통과시키려고 기대값을 낮춘다	원래 요구는 그대로	**현재 결과를 정답으로 옮기지 않음**

04

실습: 새 기능과 기존 기능의 행동 기준 작성

실습

다섯 경우의 시나리오 문서

다섯 경우마다 Given · When · Then과 입력값 · 기대 상태 · 출력 계약을 적은 시나리오 문서를 만든다.



입력

- 명세(spec.md)와 같은 에이전트
- 계약 · 금지 조건 · 수용 기준

출발점



다섯 경우

- 일반 정비 · 긴급 정비 · 필수 정보 누락
- 승인 거절 · 도구 오류

범위



시나리오 문서

- 바이브 코딩으로 경우마다 Given · When · Then
- 입력값 · 기대 상태 · 지킬 출력 계약

산출물



성공 기준

- Then이 실행 결과로 가려지는 사실이다
- 금지 조건이 일어나지 않을 일로 들어 있다

판정

04 실습: 에이전트 동작의 반복 검증

실습

실행 결과 로그와 위반 목록

시나리오를 바이브 코딩으로 준비된 시험에 이어 되풀이해 실행하고, 기대값과 어긋난 조건을 위반 목록으로 남긴다.

입력

- 다섯 경우의 시나리오 문서
- 준비된 자동 시험 또는 반복 실행 스크립트

출발점

연결과 반복

- 시나리오를 시험에 잇는다
- 입력 · 조회 자료 · 설정을 기록해 반복한다

범위

로그와 위반 목록

- 실제 출력과 기대값의 대조
- 어긋난 조건 · 실행 · 근거 파일

산출물

성공 기준

- 어긋남마다 표현 차이인지
- 계약 위반인지가 갈려 있다

판정

04 실습: 오류 수정과 전체 회귀 검증

실습

수정 기록과 전체 회귀 결과

실패한 시나리오만 원인을 따라가 고치고, 전체 회귀로 긴급 조건과 기존 조건이 함께 통과하는지 본다.



입력

위반 목록에서 실제로 실패한 시나리오

출발점



원인과 수정

- 지침(프롬프트) · 지식 · 명세 · 코드 가운데
- 고칠 곳을 가려 바이브 코딩으로 고친다
- 기대값은 낮추지 않는다

범위



수정 기록 · 회귀 결과

- 무엇을 왜 고쳤는지
- 다시 실행한 시나리오 전체의 결과

산출물



성공 기준

- 긴급 조건이 동작한다
- 일반 요청 · 보류(필수 정보 누락) · 거절 조건이 그대로 통과한다

판정

04

실습: 업무 데이터를 연결한 교대 인수인계서 작성

실습

세 출처를 엮은 인수인계서

설비 이벤트 · 정비 · 부품 자료를 연결해, 항목별 출처와 근거 시각 · 미확인 범위가 보이는 인수인계서를 만든다.

세 출처

- 설비 이벤트 · 정비 이력 · 부품 DB의 조회 결과
- 또는 같은 스키마의 준비 자료

입력

데이터 패브릭(Data Fabric)

- 여러 출처의 데이터를 연결 · 관리하는 접근
- 이번 실습: 원천 자료를 연결해 읽고 출처를 추적
- 새 플랫폼 구축은 제외

범위

인수인계서

- 완료 작업 · 미완료 요청 · 주의 사항
- 항목마다 출처와 근거 시각

산출물

성공 기준

- 항목마다 어느 출처의 언제 값인지 찾아진다
- 읽지 못한 출처는 그 사실을 적는다

판정

05

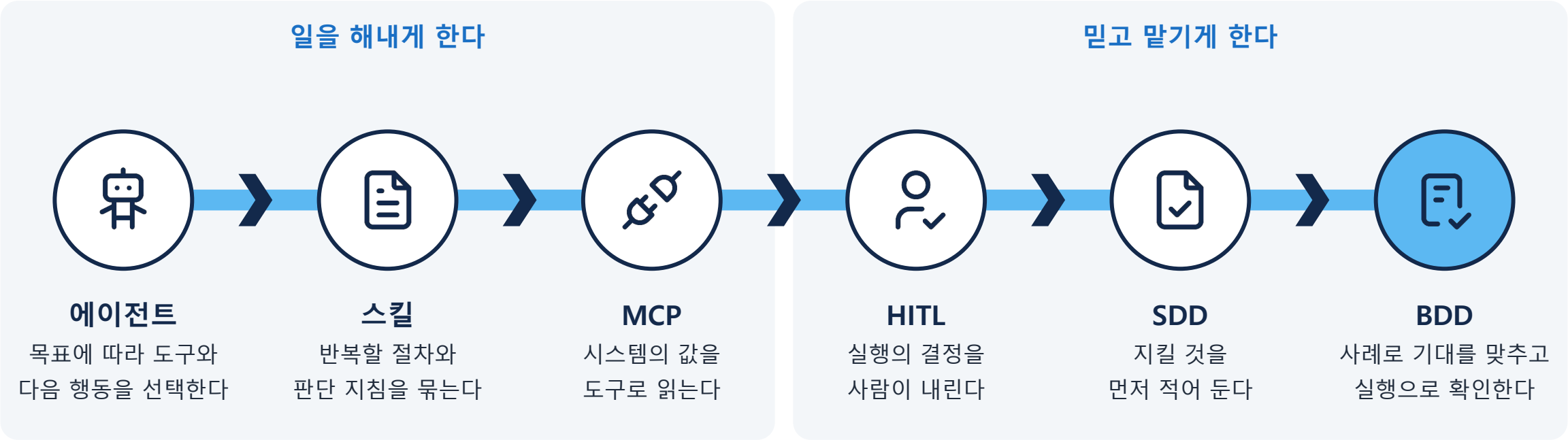
에이전트 제작부터 검증까지의 전체 과정

이론

목표와 도구, 스킬과 MCP, 사람의 결정, 명세와 검증을 쿨러 사건 하나에 잇는다

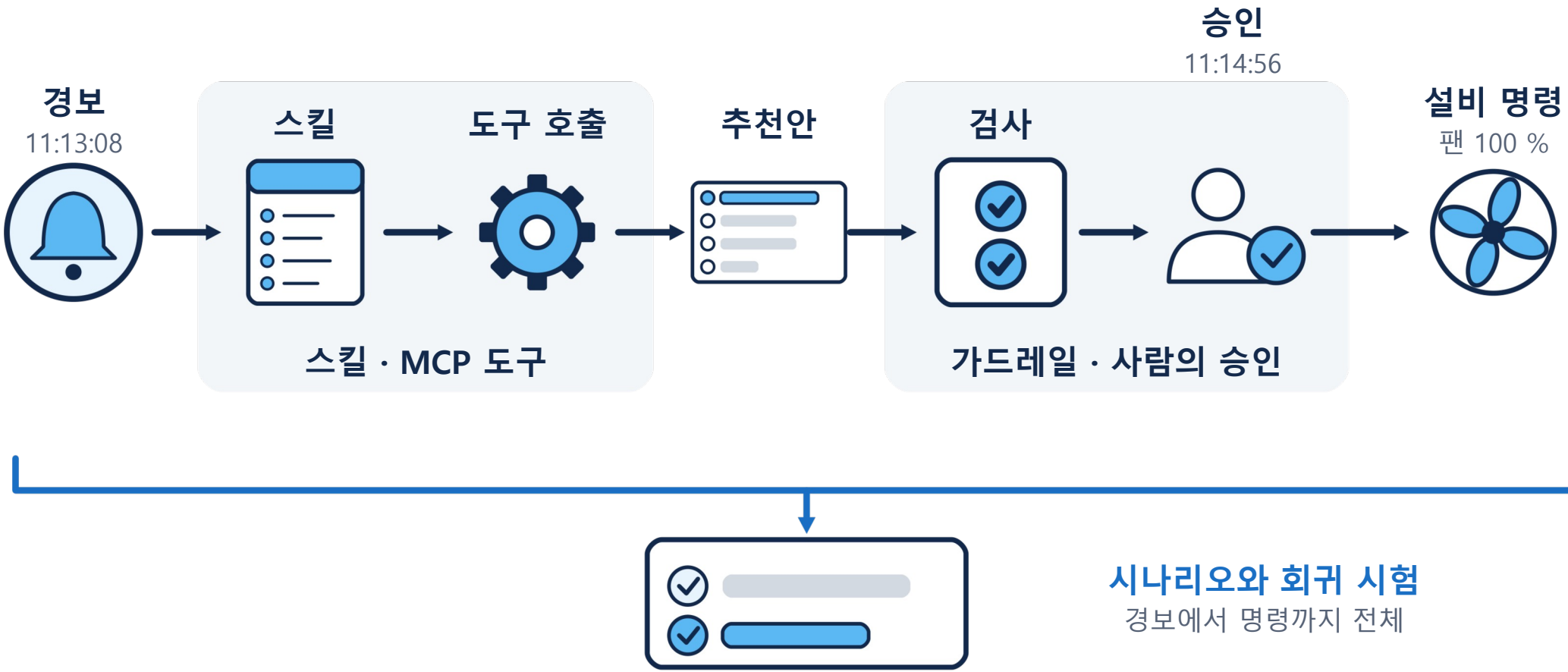
여섯 개념이 차례로 푼 문제

수행 방법과 연결, 사람의 결정, 명세와 행동 검증이 어떤 문제를 다루는지 수업의 흐름으로 연결한다.



쿨러 사건 한 건 위에 놓인 장치

실제 기록으로 수행 흐름을 확인하고, 추천안 검사 · 승인 · 현재 조건 확인의 역할을 구별한다.



목표, 도구, 멈춤 조건: 하나가 빠졌을 때

목표는 완료 기준을, 도구는 근거의 통로를, 멈춤 조건은 확인하지 못했을 때의 행동을 정한다.



목표가 모호하다

- 무엇을 내면 끝인지 불분명
- 필요한 일을 덜 하거나 불필요한 일을 이어 갈 수 있다

완료 기준



근거 통로가 없다

- 현재 자료가 필요한데 얻을 수 없다
- 도구가 있어도 실제 조회 여부를 확인한다

자료의 통로



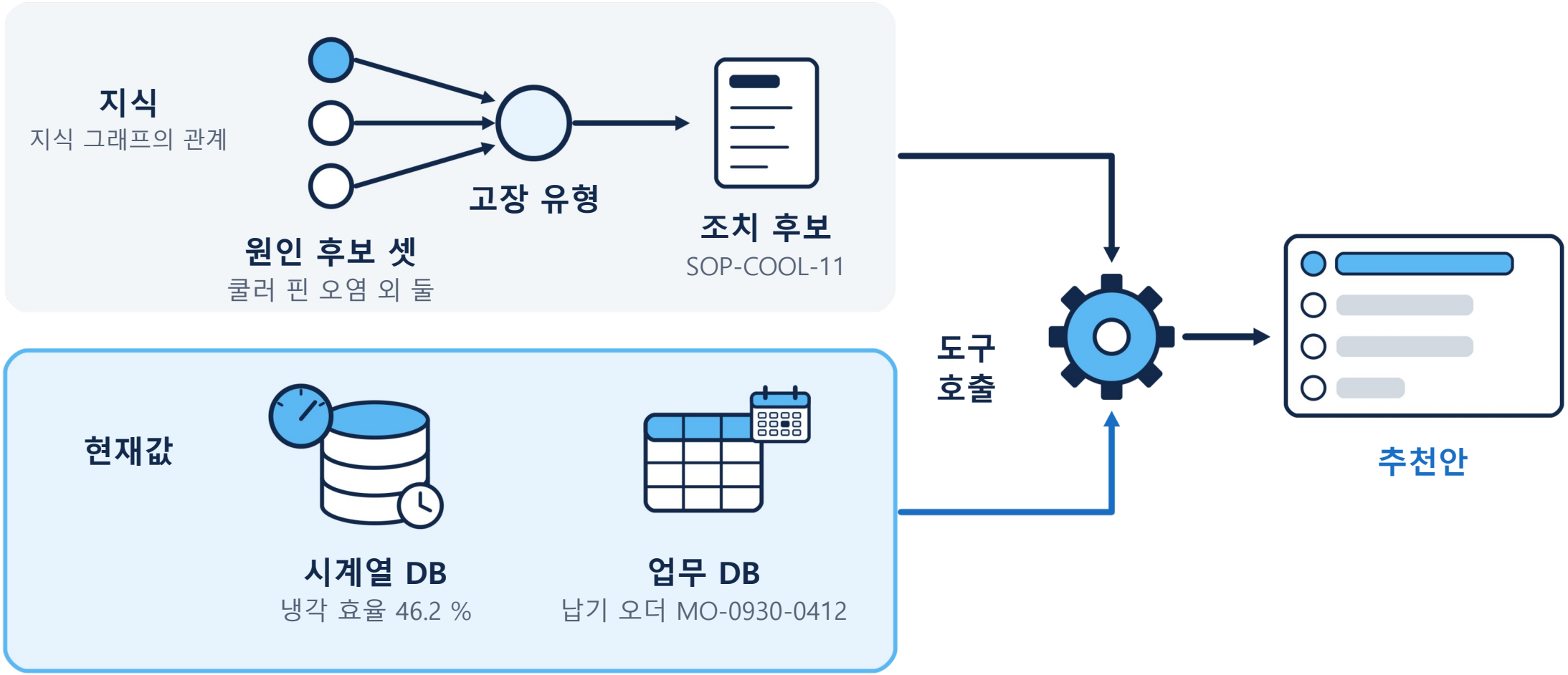
멈춤 조건이 없다

- 오류 · 근거 부족 때 행동이 불명확
- 질문 · 보류와 사유 기록을 정한다

확인하지 못한 범위

근거가 놓인 자리: 지식과 현재값

지식의 후보와 판단 기준을 관측값에 적용하며, 규칙 버전과 관측 시각도 함께 남긴다.



스킬과 MCP: 바꾸려는 것에 따라 고칠 곳

수행 지침과 연결 · 권한을 구별하고, 출력 변경은 소비자와 검사 구현까지 함께 확인한다.

스킬을 고치는 경우

- 도구를 부르는 순서를 바꾼다
- 근거가 없을 때의 행동을 정한다
- 출력 계약을 지침에 반영한다

수행 방법

vs

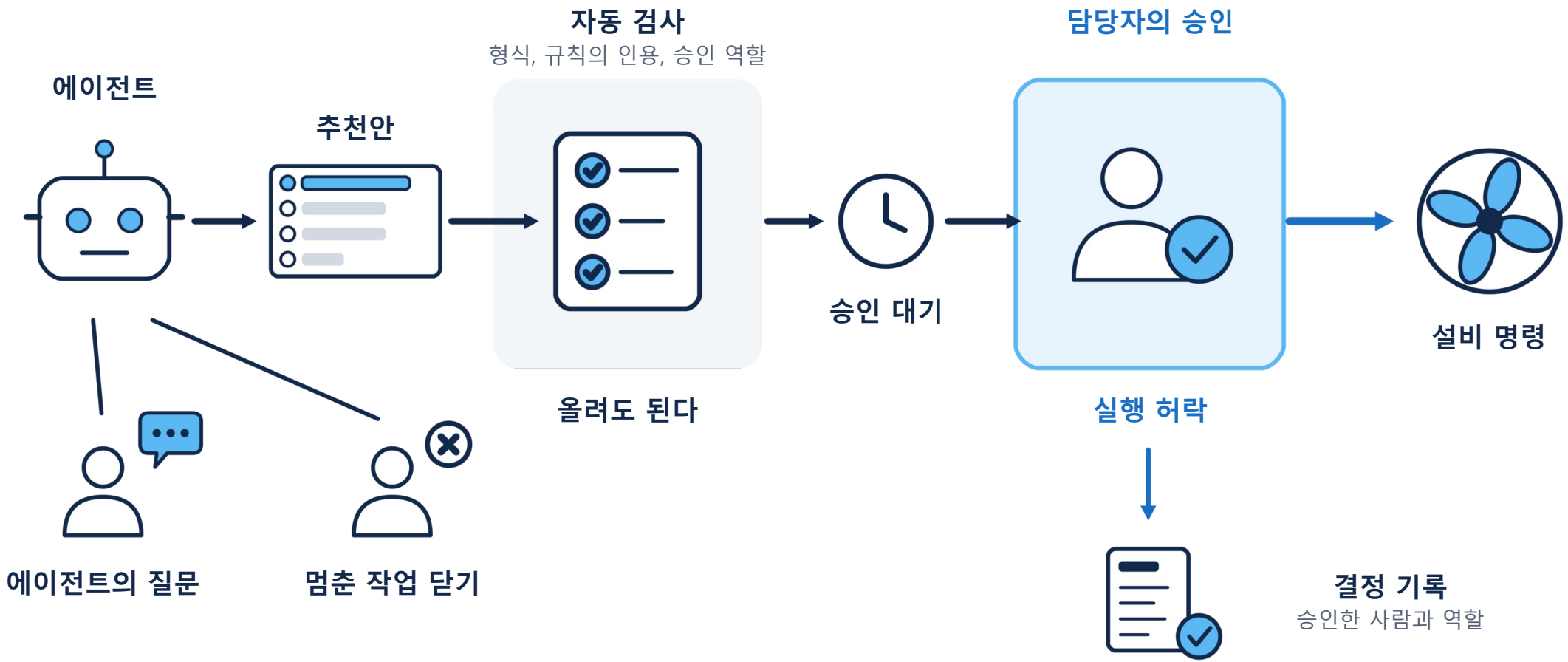
연결을 고치는 경우

- 새 시스템의 값을 읽게 한다
- 부를 수 있는 도구의 범위를 좁힌다
- 호스트 · 서버의 권한을 확인한다

실행 도구

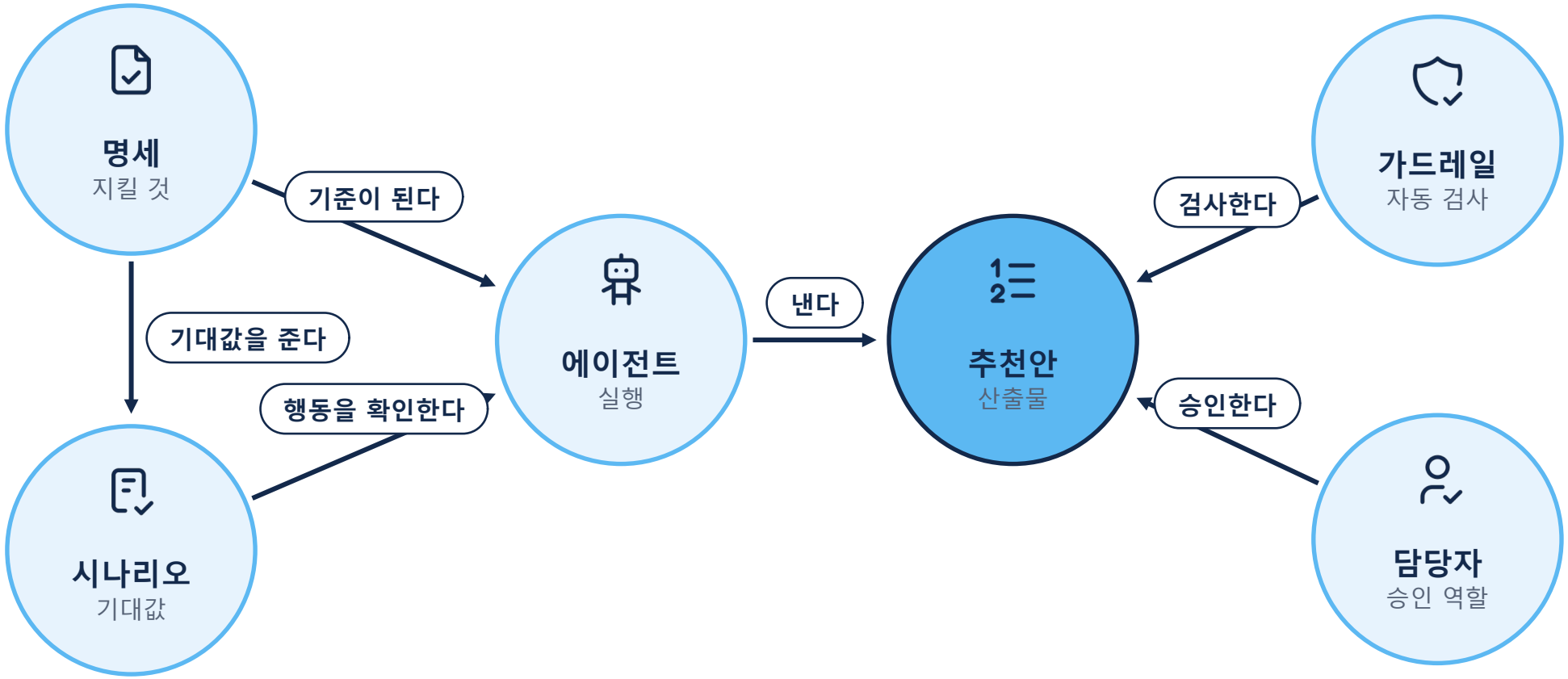
검사를 통과한 것과 승인된 것

자동 검사 결과 · AI 검토 의견 · 사람의 승인을 구별하고, 현재 조건과 실행 결과도 확인한다.



명세, 시나리오, 가드레일, 승인이 추천안에 걸리는 자리

명세는 구현과 검증의 기준이 되며, 시나리오는 연결된 업무 흐름을 확인하고 추천안은 검사와 승인을 거친다.



요구가 바뀔 때의 순서

요구가 바뀌면 코드를 먼저 고치지 않고 명세를 고친 다음, 새 시나리오를 더하고 구현한 뒤에 전체를 다시 실행한다.

1

명세를 고친다

새 조건의 계약과 금지 조건, 수용 기준을 적는다

예: 긴급 조건을 더하고 「승인 없이 확정 금지」는 그대로 둔다

2

시나리오를 더한다

새 조건의 Given · When · Then과 기대값을 적는다

예: 긴급 요청의 시나리오 한 편

3

구현한다

지침이나 코드를 명세에 맞추어 고친다

예: 스킬의 절차나 해당 기능의 코드

4

전체를 다시 실행한다

새 시나리오와 기존 시나리오가 모두 통과하는지 확인한다

예: 일반 요청, 보류(필수 정보 누락), 거절의 시나리오까지

실행할 때마다 작동하는 장치와 바꿀 때마다 하는 검증

실행 중 조건 검사와 변경 뒤 검증은 확인 범위가 다르므로 함께 유지한다.

실행할 때마다

- 출력 계약의 검사
- 가드레일
- 사람의 승인
- 정해 둔 조건의 위반을 검사

실행 중의 방어

vs

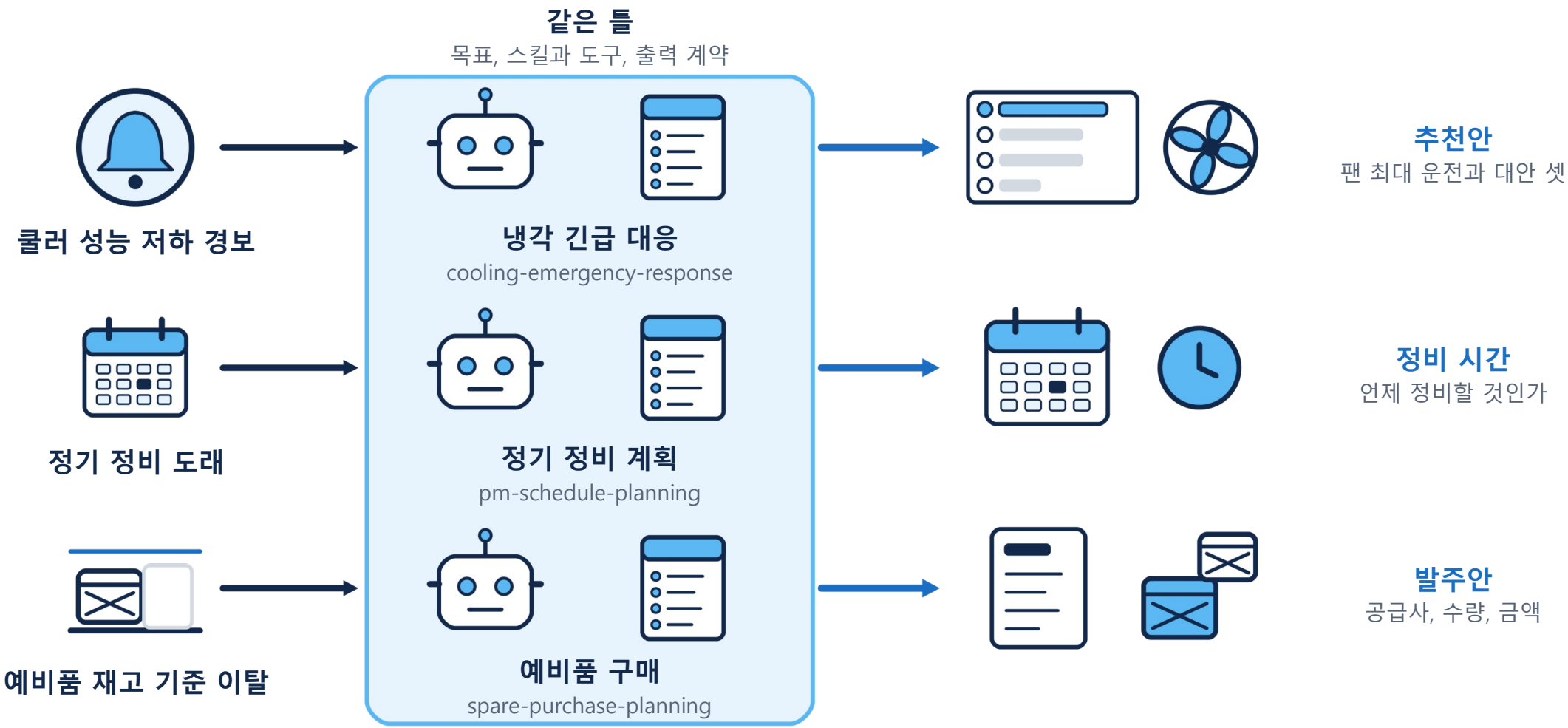
바꿀 때마다

- 시나리오의 실행
- 판단 채점
- 전체 회귀
- 찾는 것: 변경으로 달라진 행동

변경 영향 확인

HYD의 세 에이전트가 내는 산출물

목표, 스킬과 도구, 출력 계약이라는 틀은 세 에이전트가 같고, 그 자리에 넣은 것이 달라서 서로 다른 산출물이 나온다.



실습 산출물과 근거를 다루는 방식

에이전트 실습의 산출물은 형식이 달라도, 모르는 것은 확정하지 않고 아는 것에는 출처를 붙인다는 점이 공통이다.

산출물	입력	근거를 다루는 방식
점검 계획	온톨로지의 관계와 센서 입력	**확인되지 않은 원인은 가설로 표시**
품질 대응 카드	불량 접수 메시지	**원인이 미확정이면 조사 요청으로**
도표와 이상 구간 요약	센서 시계열	**상관만으로 원인을 단정하지 않음**
작업 목록	회의록	**담당자와 기한이 없으면 미정**
학습 코치의 피드백	학습 노트와 매뉴얼	**정답에 출처를 붙여 되짚음**

산출물의 형식을 정하는 것: 읽는 쪽과 이어지는 일

산출물의 형식은 누가 읽고 무슨 일이 이어지는가로 정해지며, 시스템이 읽는 것은 항목의 이름까지 정해 둔다.



읽는 쪽

- 인수인계서는 다음 교대의 담당자가 읽는다
- 추천안은 승인 단계가 읽는다

사람과 시스템



형식

- 사람: 맥락 · 근거가 보이는 문서와 도표
- 시스템: 합의한 이름 · 형식 · 뜻
- HYD는 JSON으로 전달한다

문서와 구조



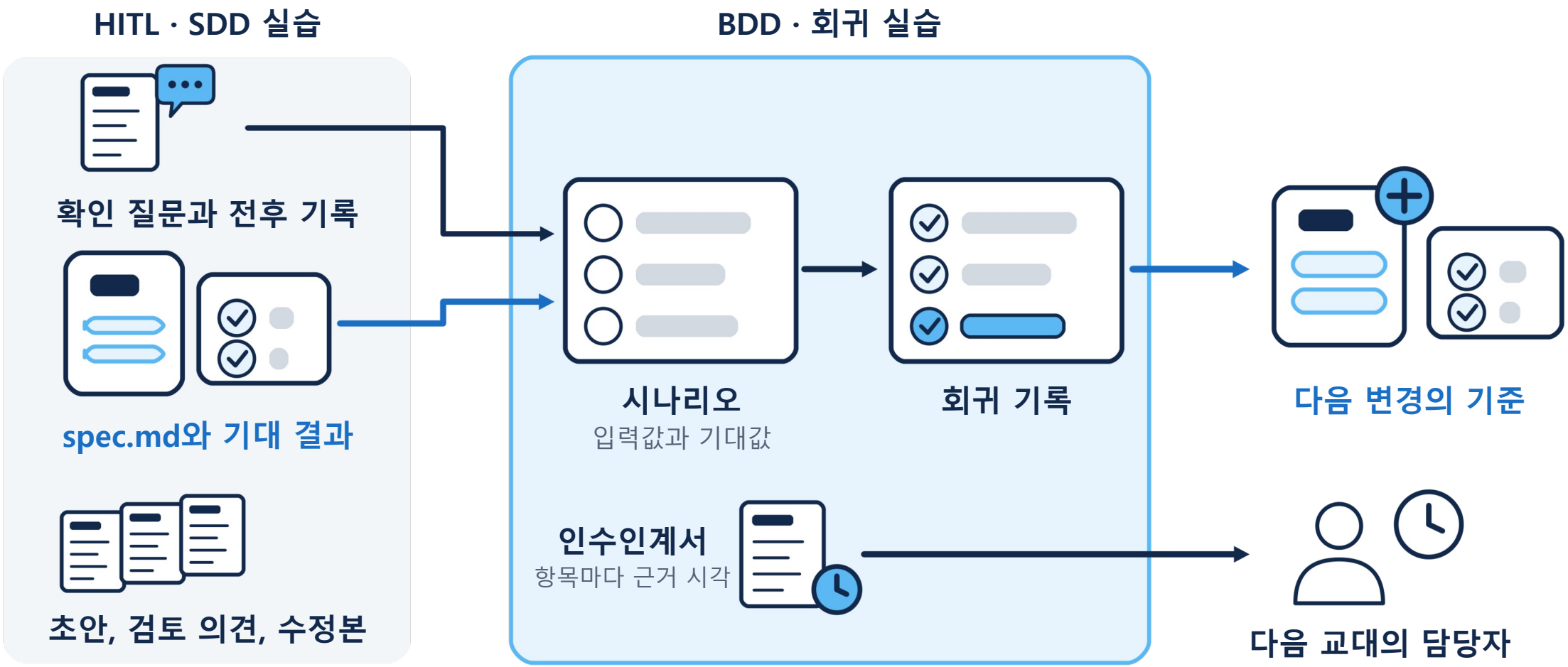
이어지는 일

- 추천안은 승인으로
- 품질 대응 카드는 조사 요청으로
- 인수인계서는 다음 교대의 작업으로

다음 행동

검증 실습의 산출물이 쓰이는 곳

명세 실습의 확인 질문과 기대 결과는 시나리오의 재료가 되었고, 시나리오와 회귀 기록은 다음 변경의 기준으로 남는다.



운영 중 결과가 기대와 다를 때 먼저 살펴볼 곳

운영 중 결과가 기대와 다를 때에는 증상이 가리키는 장치부터 살펴보아야 고치지 않아도 될 곳을 건드리지 않는다.

증상	먼저 살펴볼 곳	그 장치
값이 실제와 다르다	호출 기록의 입력과 응답, 값의 신선도	**도구와 실행 기록**
필요한 값을 받지 못했다	서버의 연결과 허용 목록	**MCP**
묻지 않고 확정했다	금지 조건과 사람의 개입 지점	**명세와 HITL**
고친 뒤 기존 요청의 결과가 달라졌다	회귀 시험에서 실패한 시나리오	**시나리오와 회귀 시험**

사람이 정하는 기준과 에이전트가 정하는 과정

정한 기준 안에서 과정을 선택하고, 기준 변경은 근거와 버전을 남기며 결과는 수행 기록으로 판단한다.

사람이 정한다

- 목표와 스킬의 절차
- 연결할 도구와 권한의 범위
- 계약과 금지 조건
- 시나리오의 기대값

기준과 한계

vs

에이전트가 정한다

- 이번에 부를 도구와 입력
- 결과를 보고 고르는 다음 행동
- 다시 시도할지, 보류할지
- 설명의 문장

실행 중의 과정

금지 조건 한 줄이 지켜지는 자리

거절의 금지 조건 한 줄은 명세에서 회귀까지 모양을 바꿔 확인되고, 실행 중에는 승인 단계가 지킨다.

자리	그 한 줄의 모양	확인하는 때
명세	금지 조건 · 수용 기준: 거절하면 설비 명령과 업무 처리가 없다	구현하기 전에 정한다
시나리오	Then: 설비 명령 0건, 업무 처리 0건, 거절로 닫힌다	실행 결과로 가린다
시험	단언: 명령 번호가 없고 업무 처리 목록이 비어 있다	시험을 돌릴 때마다
회귀	긴급 조건을 더한 뒤 거절 시나리오를 다시 실행한다	바꿀 때마다
실행 중	가드레일 검사와 담당자의 승인 · 거절	추천안이 나올 때마다

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 정의한 아홉 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
BDD	Behavior-Driven Development 행동 사례로 기대를 함께 정하고 실행 가능한 검증에 연결하는 개발 방식
시나리오	Scenario 한 가지 상황에서 기대하는 행동 하나를 적은 글
시나리오의 세 부분	Given · When · Then 시나리오를 전제 · 행동 · 기대 결과로 나눈 구조
Gherkin	Gherkin Given · When · Then 시나리오를 적는 서식
단언	Assertion 실행 결과가 기대 조건을 만족하는지 확인하는 코드
경계값 분석	Boundary Value Analysis 판정이 갈리는 기준값의 바로 안팎을 입력으로 고르는 방법
회귀 시험	Regression Test 바꾼 뒤에 기존 시나리오를 다시 실행해 행동이 그대로인지 확인하는 시험
결정론적	Deterministic 같은 입력과 조건에서 같은 결과를 내는 성질
데이터 패브릭	Data Fabric 여러 출처의 데이터를 연결 · 관리해 활용하는 접근

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 새 시나리오만 통과한 변경

긴급 정비 조건을 더한 뒤 긴급 시나리오는 통과했고, 일반 요청과 거절의 시나리오는 아직 다시 실행하지 않았다.

지금 내릴 수 있는 판단으로 가장 알맞은 것은?

1. 새 기능이 통과했으므로 변경을 내보낸다
2. 긴급 시나리오를 열 번 더 실행해 평균을 본다
3. 기존 시나리오를 모두 다시 실행한 뒤에 판단한다
4. 일반 요청의 기대값을 긴급 조건에 맞추어 고친다

Quiz 2. 두 실행의 차이

설명과 호출 순서는 필요한 의미 · 근거 · 권한 · 선행 조건을 지켰으나 필수 decision_id 항목이 없다.

시험이 실패로 세어야 하는 것은?

1. decision_id 항목이 빠진 것
2. 설명 문장이 첫 실행과 다른 것
3. 도구를 부른 순서가 다른 것
4. 세 가지 모두

Quiz 3. 실패한 무응답 시나리오

명세는 「무응답이면 지연 알림만 보내고 기다린다」인데, 기능을 고친 뒤에는 10분 뒤 처리 건이 거절로 닫혔다.

맞는 조치는?

1. 시나리오의 기대값을 「거절로 닫힌다」로 고친다
2. 무응답 시나리오를 시험 목록에서 뺀다
3. 지연 시간을 30분으로 늘려 다시 실행한다
4. 기대값은 그대로 두고 고친 기능에서 원인을 찾는다

정답과 판단 기준

세 문항은 통과가 알려 주는 범위, 표현 차이와 계약 위반의 구분, 기대값을 정하는 쪽을 판단하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	새 시나리오의 통과는 새 행동만 알려 준다. 기존 행동은 기존 시나리오를 다시 실행해야 확인된다.	**3번**
Quiz 2	의미 · 근거 · 실행 조건을 지킨 차이는 허용한다. 필수 판단 번호 누락은 계약 위반이다.	**1번**
Quiz 3	기대값은 명세에서 온다. 명세가 그대로이면 기대값을 바꾸지 않고 구현을 고친다.	**4번**